



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales
Licenciatura en Ingeniería de Software
Ingeniería Web



Proservis

Sistema web para un taller de reparación de equipos electrónicos

Fase 1

Definición de requisitos y modelado web

Fecha de entrega: 27 de septiembre de 2026

Integrantes

Luis Cordero

Kevin Pan

Yongsheng Du

David Polo

Profesora

Dra. Elba Valderrama Bahamóndez

Grupo 1SF-133

II semestre de 2026

1. Descripción del proyecto

1.1 Nombre

Proservis es una aplicación web para un taller que repara laptops, computadoras de escritorio, celulares y otros equipos electrónicos. El cliente deja el aparato en el local, el personal registra el caso y el técnico lo trabaja en el mismo taller. No se hacen visitas a domicilio. Cada orden queda identificada con un folio del tipo PS-2609-0041.

1.2 Problema o necesidad

El taller recibe los equipos en el mostrador. Hoy el ingreso se anota en papeles, en un cuaderno o por mensaje. Cuando el cliente vuelve a preguntar si ya está listo, toca buscar entre hojas o preguntarle al técnico de memoria.

Eso se nota en el día a día:

- No hay un número de orden. El cliente dice “la laptop negra que dejé el martes” y hay tresiguales en el estante.
- El coordinador reparte el trabajo de memoria. Un técnico se satura y otro se queda sin casos.
- El cliente no tiene cómo consultar el estado. Llama o se presenta en el local solo para preguntar.
- Cuando se entrega el equipo casi no queda escrito el diagnóstico ni las piezas usadas. Si el aparato regresa, se empieza otra vez.

Hace falta una orden por cada equipo recibido en el local, con cliente, aparato, responsable, estado e historial.

1.3 Propósito

Tener en un solo lugar las órdenes del taller: recepción del equipo, asignación al técnico, trabajo realizado y aviso de que ya se puede recoger en el local.

1.4 Objetivo general

Desarrollar una aplicación web que permita registrar una orden de reparación cuando el cliente deja el equipo en el taller, asignarla a un técnico, documentar la intervención y marcarla lista para entrega en el mismo local.

1.5 Alcance

La aplicación cubre inicio de sesión por rol (incluido el cliente), ingreso de la orden en el mostrador, asignación, intervención del técnico, cambio de estado, consulta del cliente, comentarios en la orden, aviso cuando el equipo está listo y cierre cuando el equipo se entrega. También incluye la administración de usuarios del personal.

No entra: reparación a domicilio, recolección o envío del equipo, facturación electrónica, venta de accesorios, chat ni aplicación de tienda. El aparato entra y sale por el mostrador.

1.6 Principales funcionalidades

#	Funcionalidad	Descripción
1	Órdenes	Ingresar el equipo en el mostrador (tipo, marca o modelo y falla), generar el folio y consultarlo.
2	Estados	Recibida, asignada, en reparación, en espera de repuesto, lista para entrega, entregada, cancelada.
3	Asignación	El coordinador pasa la orden a un técnico del taller.
4	Intervención	El técnico anota diagnóstico, trabajo y, si aplica, el repuesto.
5	Seguimiento	El cliente inicia sesión y consulta sus órdenes para saber si ya puede pasar a recoger.
6	Entrega	Se marca que el cliente retiró el equipo en el local.
7	Comentarios	Notas del personal en la misma orden.
8	Aviso de listo	Cuando la orden pasa a Lista para entrega, el cliente recibe un aviso en la aplicación.

9	Administración	Dar de alta usuarios del personal, asignar roles y mantener el acceso al taller.
---	----------------	--

2. Identificación de usuarios

Se distinguen cuatro roles. En un taller pequeño la misma persona puede atender el mostrador y coordinar; en la aplicación se mantienen separados.

2.1 Cliente

Características. Quien deja el equipo en el local y después consulta cuándo recogerlo. No trabaja en el taller. Tiene cuenta en la aplicación con rol Cliente.

Necesidades. Quedarse con un folio al dejar el aparato y consultar el estado desde la aplicación, sin tener que llamar.

Funciones principales. Iniciar sesión, abrir Mis órdenes y consultar el estado e historial de sus folios.

2.2 Técnico

Características. Repara en el taller. No sale a domicilio. Trabaja laptops, PCs, celulares u otro equipo según le asignen.

Necesidades. Ver solo las órdenes que le tocaron, anotar el diagnóstico y dejar constancia del trabajo.

Funciones principales. Abrir su cola, registrar la intervención, dejar comentarios y cambiar el estado.

2.3 Coordinador (mostrador)

Características. Recibe al cliente, anota el equipo y reparte el trabajo entre los técnicos del local.

Necesidades. Crear la orden en el momento de la recepción, asignar técnico y saber qué está listo para entregar.

Funciones principales. Ingresar la orden, asignar o reasignar técnico, dejar comentarios y marcar la entrega cuando el cliente pasa al local.

2.4 Administrador

Características. Da de alta al personal del taller y define qué rol tiene cada uno.

Necesidades. Dar de alta técnicos y coordinadores y mantener el acceso.

Funciones principales. Crear usuarios, definir roles y desactivar accesos cuando corresponda.

2.5 Comparación

Usuario	Frecuencia de uso	Medio habitual	Resultado esperado
Cliente	Ocasional	Celular o computador	Sabe si ya puede recoger el equipo
Técnico	Diaria	Computador del taller	Repara lo asignado y queda anotado
Coordinador	Diaria	Computador del mostrador	Cada equipo recibido tiene folio y técnico
Administrador	Según se requiera	Computador	El personal puede entrar al sistema

3. Requisitos funcionales

Se identificaron doce requisitos funcionales. Cada uno tiene código para las siguientes entregas.

Código	Nombre	Descripción
RF-01	Autenticación	El usuario inicia sesión con correo y contraseña, y puede cerrar la sesión.
RF-02	Acceso por rol	La aplicación muestra las pantallas y acciones que corresponden al rol (cliente, técnico, coordinador o administrador).
RF-03	Ingreso de orden	En el mostrador se registra cliente (nombre y teléfono), tipo de equipo (laptop, PC, celular u otro), marca o modelo y falla. Al guardar, el sistema genera solo el folio. Formato PS-AAMM-#### (ejemplo PS-2609-0041). El coordinador no escribe el número.
RF-04	Consulta de órdenes	El cliente consulta las suyas tras iniciar sesión. El coordinador ve todas. El técnico ve las asignadas. Se filtra por estado y fecha.
RF-05	Asignación	El coordinador asigna un técnico. La orden pasa a Asignada. También puede reasignarse.
RF-06	Intervención	El técnico ve su cola, registra diagnóstico, trabajo realizado y tiempo.
RF-07	Cambio de estado	Estados: recibida, asignada, en reparación, en espera de repuesto, lista para entrega, entregada, cancelada. Cada transición válida queda en el historial con usuario, fecha y motivo (consulta en el detalle).
RF-08	Cancelar orden	El coordinador (o el técnico con permiso) puede cancelar una orden que aún no está Entregada, indicando el motivo. La orden pasa a Cancelada y el cambio queda en el historial (RF-07).
RF-09	Entrega	Cuando el cliente recoge el equipo en el local, el coordinador marca la orden como Entregada.
RF-10	Usuarios del personal	El administrador crea usuarios del taller, asigna roles (técnico, coordinador, administrador) y puede desactivar el acceso. El tipo de equipo se elige de una lista fija al ingresar la orden (atributo de Orden), no como catálogo aparte.
RF-11	Comentarios	El técnico o el coordinador pueden dejar notas en la misma orden.
RF-12	Aviso de listo	Cuando la orden pasa a Lista para entrega, el cliente recibe un aviso en la aplicación.

4. Requisitos no funcionales

Se definen ocho requisitos no funcionales.

Código	Atributo	Descripción
RNF-01	Usabilidad	Ingresar una orden en el mostrador toma menos de tres minutos y no exige más de seis campos obligatorios.
RNF-02	Usabilidad	Los estados se presentan en español claro. Cancelar pide confirmación.
RNF-03	Presentación adaptable	Inicio de sesión, listado y detalle se usan en celular y en computador, sin desplazar la pantalla hacia los lados.
RNF-04	Seguridad	La contraseña no se almacena en texto plano. El acceso es por conexión segura.
RNF-05	Seguridad	Un cliente no ve la orden de otra persona, aunque cambie el número en la dirección.
RNF-06	Seguridad	La sesión se cierra al salir o cuando pasa un rato sin uso.
RNF-07	Rendimiento	El listado (hasta veinte órdenes) responde en menos de dos segundos en las pruebas del equipo.
RNF-08	Compatibilidad	Funciona en Chrome y Edge de computador, y en Chrome de celular.

5. Escenarios de uso

Los escenarios cuentan el ciclo de una orden en el local y la administración del personal. Cada uno indica usuario, objetivo, contexto, secuencia y resultado esperado.

EU-01. Recepción de una laptop en el mostrador

Usuario. Coordinador (en el mostrador). El cliente está presente, pero no opera el sistema.

Objetivo. Dejar la laptop ingresada con tipo de equipo, falla y un folio que el cliente se pueda llevar.

Contexto. Son las 10:20 a.m. Un cliente llega con una laptop Dell que no enciende. En el estante ya hay otras dos laptops negras. Sin folio, al mediodía no se sabría cuál es cuál.

Secuencia. 1) El coordinador inicia sesión. 2) Entra a Nueva orden. 3) Anota el nombre y el teléfono del cliente. 4) Elige tipo Laptop, marca Dell y escribe “no enciende”. 5) Guarda. 6) El sistema arma el folio PS-2609-0041 y deja la orden en Recibida. 7) Le muestra el folio al cliente.

Resultado esperado. Orden creada con folio PS-2609-0041 en estado Recibida; el cliente se lleva el número. **EU-02. Asignación al técnico**

Usuario. Coordinador.

Objetivo. Dejar PS-2609-0041 en manos de un técnico del taller, no en una pila sin responsable.

Contexto. A media mañana hay varias órdenes en Recibida. Un técnico que trabaja laptops tiene dos casos; el otro tiene cinco. El coordinador reparte según la carga que ve en la bandeja.

Secuencia. 1) Abre la bandeja. 2) Filtra las recibidas. 3) Entra a PS-2609-0041. 4) Elige al técnico con menos laptops. 5) Confirma la asignación. 6) La orden pasa a Asignada.

Resultado esperado. La orden queda Asignada a un técnico del taller. **EU-03. Reparación y espera de repuesto**

Usuario. Técnico.

Objetivo. Dejar escrito qué tiene la laptop y pausar la orden si no hay pieza, para que el cliente no crea que ya está lista.

Contexto. El técnico abre la Dell en el taller. Confirma que hay que cambiar la placa de carga. En el local no hay esa pieza ese día.

Secuencia. 1) Entra a su cola y abre PS-2609-0041. 2) Pasa a En reparación. 3) Escribe el diagnóstico (placa de carga) y el trabajo hecho hasta ahora. 4) Cambia a En espera de repuesto y anota el motivo.

Resultado esperado. Quedan diagnóstico y trabajo anotados; la orden pasa a En espera de repuesto.

EU-04. Equipo listo y entrega en el local

Usuario. Técnico, cliente y coordinador.

Objetivo. Avisar que la laptop ya se puede recoger y cerrar la orden cuando el cliente pasa al local.

Contexto. Llegó la placa, el técnico la cambió y la Dell enciende. El cliente no está en el taller; se entera por la aplicación y vuelve al día siguiente.

Secuencia. 1) El técnico marca Lista para entrega. 2) El cliente inicia sesión, abre Mis órdenes, busca PS-2609-0041 y ve que ya puede pasar. 3) Llega al mostrador con el folio. 4) El coordinador confirma que el aparato es el de esa orden. 5) Marca Entregada.

Resultado esperado. El cliente ve que puede recoger; al retirar, la orden queda Entregada.

EU-05. Alta de un técnico en el sistema

Usuario. Administrador.

Objetivo. Dejar habilitado a un técnico nuevo para que pueda iniciar sesión y recibir órdenes.

Contexto. Ingresó un técnico al taller. Sin usuario en Proservis no puede ver su cola.

Secuencia. 1) El administrador inicia sesión. 2) Entra a Usuarios. 3) Da de alta nombre, correo y rol Técnico. 4) Guarda. 5) El técnico puede iniciar sesión.

Resultado esperado. Existe un usuario con rol Técnico activo y puede entrar al sistema.

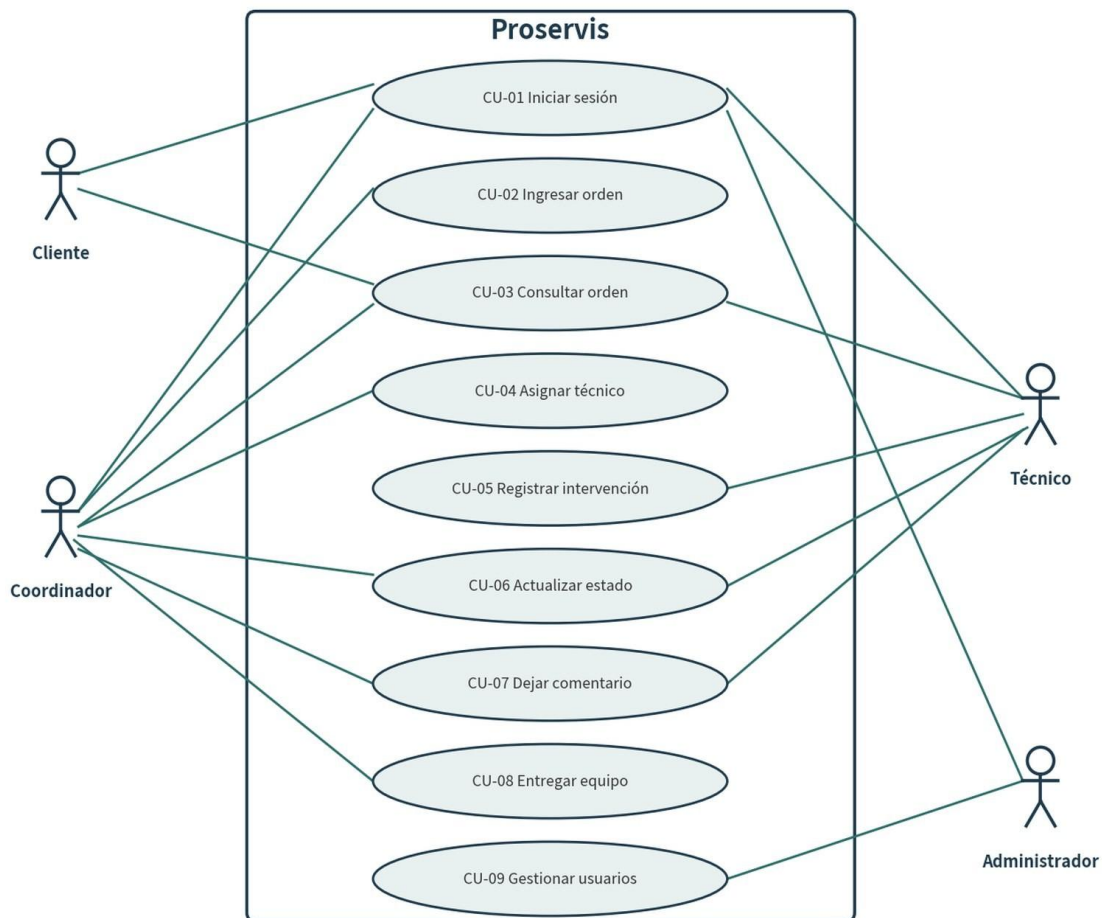
Correspondencia con los requisitos

Escenario	Requisitos
EU-01 Recepción en mostrador	RF-01, RF-02, RF-03
EU-02 Asignación	RF-04, RF-05, RF-07
EU-03 Reparación y espera	RF-06, RF-07
EU-04 Listo y entrega	RF-04, RF-07, RF-09, RF-12
EU-05 Alta de personal	RF-01, RF-02, RF-10

6. Casos de uso

Se definen nueve casos de uso, alineados con el taller en el local. El cliente consulta sus órdenes tras iniciar sesión; el ingreso del equipo lo hace el coordinador en el mostrador.

Código	Caso de uso	Actor principal	Objetivo
CU-01	Iniciar sesión	Todos	Entrar a Proservis con correo y contraseña
CU-02	Ingresar orden en mostrador	Coordinador	Registrar el equipo que el cliente deja en el local
CU-03	Consultar orden	Cliente, coordinador, técnico	Ver el folio, el estado y el historial
CU-04	Asignar técnico	Coordinador	Pasar la orden a un técnico del taller
CU-05	Registrar intervención	Técnico	Dejar diagnóstico y trabajo realizado
CU-06	Actualizar estado	Técnico, coordinador	Mover la orden (en reparación, espera, lista o cancelada)
CU-07	Dejar comentario en la orden	Técnico, coordinador	Registrar una nota en el detalle de la orden
CU-08	Entregar equipo	Coordinador	Marcar que el cliente recogió el aparato en el local
CU-09	Gestionar usuarios	Administrador	Dar de alta usuarios del personal y asignar roles



CU-01. Iniciar sesión

Actor. Todos los roles (cliente, técnico, coordinador, administrador).

Precondición. La cuenta está activa.

Flujo normal. 1) Abre la pantalla de inicio de sesión. 2) Ingresa correo y contraseña. 3) Confirma. 4) El sistema abre el inicio correspondiente a su rol.

Flujo alterno. El usuario cierra sesión desde el menú y vuelve a la pantalla de acceso.

Flujo de error. Credenciales inválidas o cuenta inactiva: el sistema no permite el acceso y muestra el mensaje correspondiente.

Postcondición. Sesión iniciada con el rol asignado. **Requisitos.** RF-01, RF-02.

CU-02. Ingresar orden en mostrador

Actor. Coordinador.

Precondición. El coordinador inició sesión. El cliente está en el local con el equipo.

Flujo normal. 1) Elige Nueva orden. 2) Anota nombre y teléfono. 3) Elige el tipo de equipo (laptop, PC, celular u otro), marca o modelo y la falla. 4) Guarda. 5) El sistema genera el folio PS-AAMM-#### y deja la orden en Recibida.

Flujo alterno. El cliente no trae el teléfono o no recuerda el modelo. Esos campos quedan vacíos; nombre, tipo y falla sí van. El folio se genera igual.

Flujo de error. Falta el nombre del cliente o la descripción de la falla. El sistema no guarda y pide completar esos dos campos. No se crea folio.

Postcondición. Existe una orden con folio. El cliente se lleva el número. **Requisitos.** RF-01, RF-03.

CU-03. Consultar orden

Actor. Cliente (también coordinador y técnico).

Precondición. Existe una orden. El actor inició sesión.

Flujo normal. 1) El cliente abre Mis órdenes (el coordinador o técnico abre la bandeja o cola). 2) Localiza el folio (ejemplo PS-2609-0041). 3) Entra al detalle. 4) Ve estado, historial y datos del equipo.

Flujo alterno. Filtra por estado o por fecha antes de abrir el detalle.

Flujo de error. El folio no existe o el cliente intenta ver una orden que no es suya: el sistema no muestra datos ajenos.

Postcondición. El actor conoce el estado actual de la orden. **Requisitos.** RF-02, RF-04, RF-07.

CU-04. Asignar técnico

Actor. Coordinador.

Precondición. Orden en Recibida (o reasignación de una orden ya asignada).

Flujo normal. 1) Abre el detalle. 2) Elige un técnico del taller. 3) Confirma. 4) La orden pasa a Asignada.

Flujo alterno. Reasignar a otro técnico cuando la carga o la especialidad lo requieren.

Flujo de error. No hay técnicos disponibles o la orden está Entregada o Cancelada: no se permite la asignación.

Postcondición. Queda definido el técnico responsable. **Requisitos.** RF-

05, RF-07. **CU-05. Registrar intervención**

Actor. Técnico.

Precondición. La orden está asignada a ese técnico.

Flujo normal. 1) Abre su cola y el detalle. 2) Registra diagnóstico, trabajo realizado y tiempo. 3) Guarda la intervención.

Flujo alterno. Actualiza la intervención si aún no hay pieza y deja nota del avance.

Flujo de error. Campos obligatorios vacíos (diagnóstico): el sistema no guarda. **Postcondición.** La intervención queda asociada a la orden. **Requisitos.** RF-06. **CU-06. Actualizar estado**

Actor. Técnico o coordinador.

Precondición. Sesión iniciada y permiso sobre la orden.

Flujo normal. 1) Abre el detalle. 2) Elige el nuevo estado (en reparación, en espera de repuesto o lista para entrega). 3) Indica el motivo. 4) Guarda. 5) Se registra el historial (RF-07).

Flujo alterno. Cancelar orden (RF-08): elige Cancelada, escribe el motivo y confirma. O al pasar a Lista para entrega se dispara el aviso al cliente (RF-12).

Flujo de error. Transición no permitida (por ejemplo, de Recibida a Entregada, o cancelar una ya Entregada): el sistema rechaza el cambio.

Postcondición. Estado e historial actualizados. **Requisitos.**

RF-07, RF-08, RF-12. **CU-07. Dejar comentario en la**

orden

Actor. Técnico o coordinador.

Precondición. Orden existente y sesión con permiso sobre ella.

Flujo normal. 1) Abre el detalle. 2) Escribe la nota. 3) Guarda. 4) El comentario queda visible en el historial de la orden.

Flujo alterno. Edita o complementa una nota propia el mismo día.

Flujo de error. La orden está Entregada o Cancelada, o el texto está vacío: no se guarda el comentario.

Postcondición. La orden tiene un comentario asociado. **Requisitos.** RF-11.

CU-08. Entregar equipo

Actor. Coordinador.

Precondición. La orden está en Lista para entrega. El cliente está en el local.

Flujo normal. 1) Verifica el folio con el cliente. 2) Confirma el equipo. 3) Marca Entregada.

Flujo alterno. El cliente no puede retirar ese día: la orden sigue en Lista para entrega.

Flujo de error. La orden no está en Lista para entrega: el coordinador no puede marcar Entregada.

Postcondición. La orden queda Entregada. El equipo salió del taller. **Requisitos.** RF-09,

RF-07. CU-09. Gestionar usuarios

Actor. Administrador.

Precondición. Sesión de administrador.

Flujo normal. 1) Entra a Usuarios. 2) Da de alta nombre, correo y rol (técnico, coordinador o administrador). 3) Guarda.

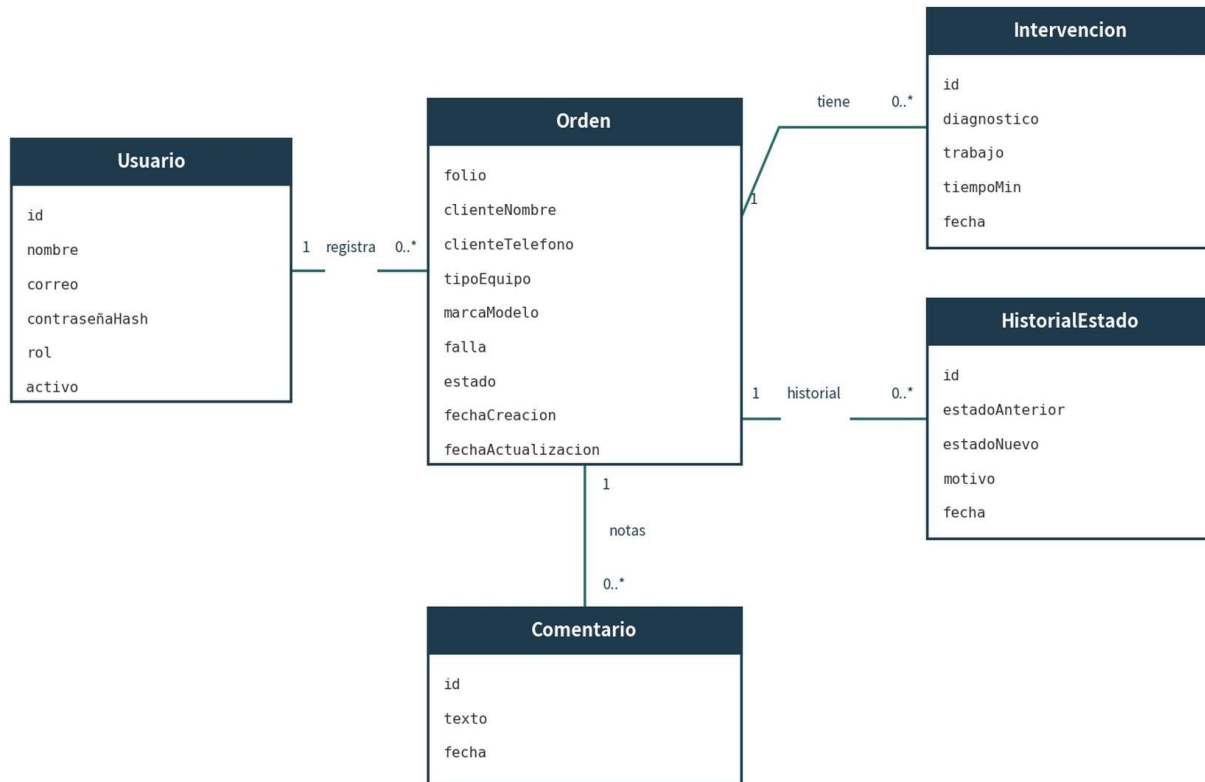
Flujo alterno. Editar el rol o desactivar el acceso de un usuario existente.

Flujo de error. Correo duplicado o datos incompletos: no se crea el usuario.

Postcondición. El personal puede entrar con su rol. El tipo de equipo no se administra aquí: es un atributo de la Orden al ingresarla. **Requisitos.** RF-10.

7. Modelo de clases

El modelo tiene cinco clases. La orden concentra los datos del cliente y del aparato. Usuario cubre al personal del taller y también al cliente (rol Cliente), quien inicia sesión para consultar Mis órdenes.



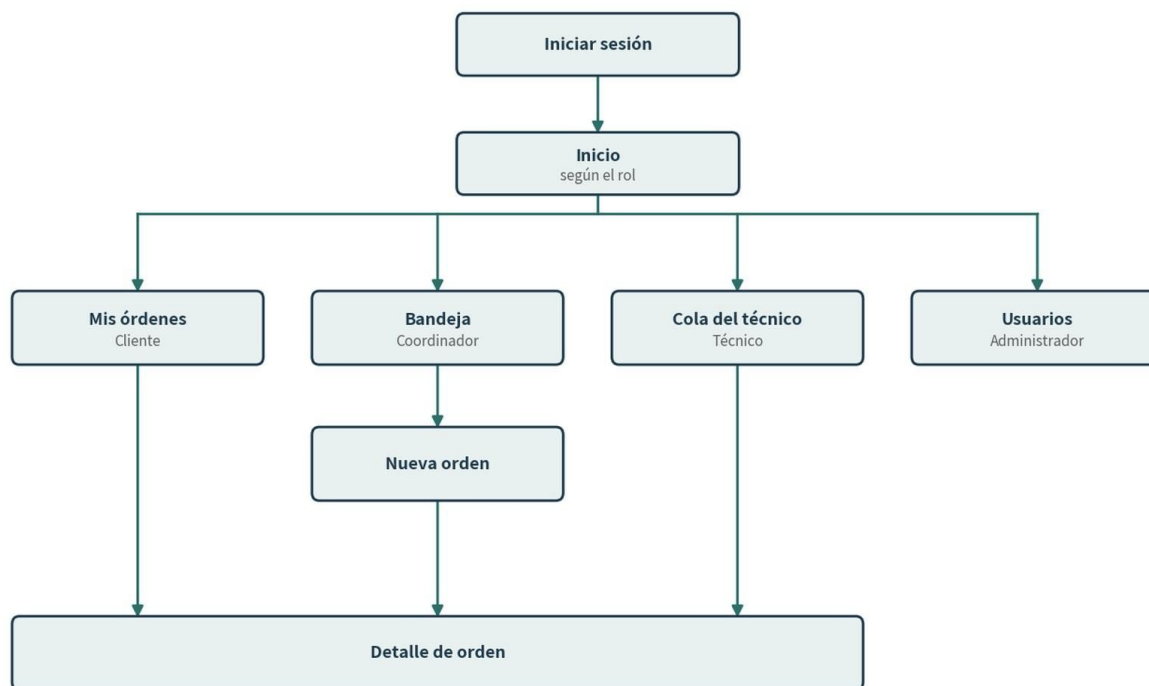
tipoEquipo: laptop, PC, celular, otro — no es clase aparte.

Clases, atributos y relaciones

Clase	Atributos	Responsabilidad y relaciones
Usuario	id, nombre, correo, contraseñaHash, rol, activo	Personal (coordinador, técnico, administrador) o cliente. Relación 1 a 0..* con Orden (como responsable técnico o como cliente). 1 a 0..* Intervencion, HistorialEstado y Comentario que registra.
Orden	folio, clienteNombre, clienteTelefono, tipoEquipo, marcaModelo, falla, estado, fechaCreacion, fechaActualizacion	Folio, cliente, equipo recibido, falla y estado. Relación 0..* Intervencion, 0..* HistorialEstado, 0..* Comentario. tipoEquipo es atributo con lista fija (laptop, PC, celular, otro), no una clase aparte.
Intervencion	id, diagnostico, trabajo, tiempoMin, fecha	Diagnóstico y trabajo del técnico. Pertenece a 1 Orden; la registra 1 Usuario (técnico).
HistorialEstado	id, estadoAnterior, estadoNuevo, motivo, fecha	Cada cambio de estado. Pertenece a 1 Orden; lo registra 1 Usuario.
Comentario	id, texto, fecha	Notas sobre la orden. Pertenece a 1 Orden; lo escribe 1 Usuario.

8. Modelo de navegación inicial

Todas las pantallas salen de Iniciar sesión e Inicio. El menú cambia según el rol. El detalle de la orden es la pantalla compartida: ahí se asigna, se anota la intervención, se cambia el estado, se dejan comentarios y se marca la entrega.



Pantalla	Quién entra	Para qué
Iniciar sesión	Todos	Entrar al sistema
Inicio	Todos	Resumen según el rol
Mis órdenes	Cliente	Ver sus folios y el estado
Bandeja	Coordinador	Ver lo recibido y lo listo para entregar
Nueva orden	Coordinador	Ingresar el equipo en el mostrador
Cola del técnico	Técnico	Ver solo lo asignado
Detalle de orden	Cliente, coordinador, técnico	Historial, comentarios y acciones del rol
Usuarios	Administrador	Altas, roles y desactivación de acceso

9. Matriz de trazabilidad

Cada fila une un objetivo del taller con el requisito funcional, el usuario que lo ejecuta, el escenario donde se ve, el caso de uso y la clase que lo sostiene.

Objetivo	RF	Usuario	Escenario	Caso de uso	Clase
Permitir entrar al sistema	RF-01	Todos	EU-01 a EU-05	CU-01 Iniciar sesión	Usuario
Mostrar solo lo de cada rol	RF-02	Todos	EU-01 a EU-05	CU-01, CU-03	Usuario

Ingresar el equipo en el mostrador	RF-03	Coordinador	EU-01	CU-02 Ingresar orden	Orden
Consultar el folio y el estado	RF-04	Cliente, coordinador, técnico	EU-04	CU-03 Consultar orden	Orden
Asignar la orden a un técnico	RF-05	Coordinador	EU-02	CU-04 Asignar técnico	Usuario, Orden
Documentar diagnóstico y trabajo	RF-06	Técnico	EU-03	CU-05 Registrar intervención	Intervencion
Cambiar el estado de la orden	RF-07	Técnico, coordinador	EU-03, EU-04	CU-06 estado Actualizar	HistorialEstado, Orden
Cancelar una orden no entregada	RF-08	Coordinador, técnico	EU-03	CU-06 estado Actualizar	Orden, HistorialEstado
Marcar la entrega en el local	RF-09	Coordinador	EU-04	CU-08 Entregar equipo	Orden, HistorialEstado
Dar de alta personal del taller	RF-10	Administrador	EU-05	CU-09 Gestionar usuarios	Usuario
Dejar notas en la orden	RF-11	Coordinador, técnico	EU-03	CU-07 Dejar comentario	Comentario
Avisar que el equipo ya se puede recoger	RF-12	Cliente	EU-04	CU-06, CU-03	Orden

La tabla cubre los doce requisitos funcionales. El objetivo general del proyecto (registrar, asignar, reparar y entregar en el local) se desglosa en las filas.

10. Autoría e IA

Aporte de cada integrante en esta fase y uso de herramientas de IA. La IA se usó como apoyo de redacción; el equipo revisó y ajustó el contenido al taller en local.

10.1 Tabla de aporte individual

Integrante	Responsabilidad	Aporte	%	Evidencia
Luis Cordero	Problema y usuarios	Punto 1.2 y punto 2 (cliente, técnico, coordinador, administrador).	31	Secciones 1.2 y 2
Kevin Pan	Identificación del proyecto	Punto 1: nombre, propósito, objetivo, alcance y funcionalidades. Enfoque del taller.	19	Sección 1
Yongsheng Du	Requisitos	RF-01 a RF-12 y RNF-01 a RNF-08.	25	Secciones 3 y 4
David Polo	Escenarios y modelado	EU-01 a EU-05, casos de uso, clases, navegación y matriz.	25	Secciones 5 a 9

10.2 Tabla de uso de IA

Herramienta	Para qué se usó	Qué revisó el equipo
Asistente de texto (IA)	Borrador de la descripción.	Se fijó el enfoque a taller en local, se completaron RF/CU faltantes y se unificó el cliente con sesión.
Asistente de texto (IA)	Armado de la matriz de trazabilidad y de las tablas de autoría.	Se cruzó cada RF con escenario, caso de uso y clase antes de dejarlo en el documento.